

UNE 60670 · Terminología (I): accesos, aparatos e instalaciones

TEMA 09 · VÍDEO 2 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 2

El diccionario del gasista. La Parte 2 de la UNE 60670 fija, con precisión de examen, el significado exacto de cada palabra que usa la norma. Aquí no hay que «entender la idea»: hay que quedarse con la **definición literal**, porque muchas preguntas del examen son simplemente «¿qué es...?». En este vídeo va la primera mitad del glosario (términos 3.1 a 3.60), del grado de accesibilidad hasta la intemperie.

Objeto de la Parte 2 y novedades

Esta Parte 2 tiene por objeto **establecer la terminología** utilizada o relacionada con las restantes partes de la UNE 60670, en lo que se refiere a los **aspectos técnicos**.

Respecto a la edición previa, los cambios principales son:

- **Inclusión de términos nuevos:** aparato móvil, intemperie, local o edificio industrial, loft y ventilación cruzada.
- **Eliminación del término «primer sótano»**, para dejar únicamente el de «**semisótano**», que es el que se mantiene a lo largo del resto de partes de la norma.

Para los fines de este documento se aplican los términos, símbolos y definiciones siguientes.

Nota aclaratoria — cómo estudiar un glosario. No intentes memorizar de carrerilla. Lee la definición, tápala y **explícala con tus palabras**; luego comprueba que no te dejas ningún matiz (los «excluida ésta», «incluidas éstas», los valores en cifra). En el examen las trampas suelen estar en ese detalle fino, no en la idea general.

Términos y definiciones (3.1 a 3.60)

Accesibilidad, acometidas y aparatos de gas (3.1 a 3.13)

3.1 accesibilidad de grado 1

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 1 cuando su manipulación se puede realizar **sin necesidad de abrir cerraduras**, y el acceso tiene lugar **sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**.

3.2 accesibilidad de grado 2

Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad de grado 2 cuando está **protegido por un armario, un registro practicable o una puerta, provistos de cerradura con llave normalizada**. Su manipulación se debe poder realizar **sin disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**.

3.3 accesibilidad de grado 3

Se entiende que un dispositivo tiene accesibilidad de grado 3 cuando para su manipulación **se precisan escaleras convencionales o medios mecánicos especiales**, o bien que para acceder a él **hay que pasar por una zona privada** o que, aun siendo común, sea de uso privado.

3.4 acometida

Parte de la canalización de gas comprendida entre la **red de distribución** y la **llave o válvula de acometida, incluida ésta**. La acometida **no forma parte** de la instalación receptora.

3.5 acometida interior

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de acometida, excluida ésta**, y la **llave o llaves de edificio, incluidas éstas**, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución. En instalaciones individuales con contaje (equipo de medición) situado en el **límite de la propiedad, no existe acometida interior**.

3.6 analizador de atmósfera

Véase 3.43 (dispositivo de control de contaminación de la atmósfera, AS).

3.7 aparato de gas

Aparato que utiliza un **combustible gaseoso** incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma **UNE-EN 437**.

3.8 aparato de gas de circuito abierto

Aparato que **toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local** en el que se encuentra instalado. Puede ser de **tipo A o B**.

3.9 aparato de gas de tipo A

Aparato **no destinado a conectarse a un conducto o dispositivo de evacuación** de los productos de la combustión hacia el exterior del local, estando el **aire comburente tomado directamente de este local**.

3.10 aparato de gas de tipo B

Aparato **destinado a conectarse a un conducto de evacuación** de los productos de la combustión hacia el exterior del local, estando el **aire comburente tomado directamente de este local**. Estos aparatos pueden ser de **tiro natural o forzado**.

3.11 aparato de gas de tipo C

Aparato en el que el **circuito de combustión** (entrada de aire, cámara de combustión y evacuación de los productos de la combustión) **no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local** en el que se encuentra instalado. Estos aparatos pueden ser de **tiro natural o forzado**.

3.12 aparato móvil

Aparato diseñado para poder ser desplazado. Se considera como tal todo aquel aparato que **no está fijo** al local, estructura o cualquier otro mueble o elemento fijado a la estructura del local, y que por tanto puede moverse, ya sea para su uso o reubicación. **En ningún caso un aparato móvil puede conectarse a la instalación receptora mediante tubería rígida**.

3.13 aparato popular

Aparato que solo se puede conectar a un **envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg**.

Nota aclaratoria — A, B y C, la clave de toda la calefacción. Quédate con el resumen: **tipo A** = coge aire del local y **no** evacúa fuera (calienta y suelta los humos dentro: cocina, calentador atmosférico antiguo); **tipo B** = coge aire del local pero **sí** evacúa los humos fuera por conducto (caldera de tiro natural conectada a chimenea); **tipo C** = **estanco**, ni coge aire del local ni suelta humos en él (caldera estanca moderna). Regla: A no tira humos fuera; B coge aire dentro y tira humos fuera; C ni entra ni sale del local. A y B son de «circuito abierto»; C es estanco.

Nota aclaratoria — accesibilidad, del 1 al 3, de más fácil a más difícil. Grado 1: llegas y lo tocas, sin llaves ni escaleras. **Grado 2:** hay un armarito con cerradura normalizada, pero llegas sin escalera. **Grado 3:** necesitas escalera/medios especiales o pasar por zona privada. Truco: cuanto más alto el número, más «armado» está el acceso.

Aparcamientos, recintos y conductos (3.14 a 3.30)

3.14 aparcamiento

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a **estacionamiento de vehículos** y cuya **superficie construida exceda de 100 m²**, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de productos o útiles de trabajo con riesgo adicional propio de la reparación. Se excluyen los aparcamientos en **espacios exteriores** del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

3.15 aparcamiento abierto

Aparcamiento que cumple las siguientes condiciones:

- a)** sus fachadas presentan en cada planta un **área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida**, de la cual al menos **1/40 está distribuida de manera uniforme** entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia;
- b)** la **distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 m**.

3.16 aparcamiento cerrado

Aparcamiento que **no cumple** las condiciones de un aparcamiento abierto.

3.17 armario de contadores y/o regulación

Recinto ventilado con puertas cuya finalidad se limita a **contener los contadores y/o reguladores** de gas y su instalación, **no pudiendo entrar personas en él**. Debe tener las dimensiones suficientes para poder instalar, mantener y sustituir los contadores y/o reguladores.

3.18 armario-cocina

Recinto destinado a usos de cocción y cuya **anchura utilizable (lado menor) sea inferior o igual a 30 cm** estando la puerta cerrada.

3.19 atmósfera de gas explosiva

Mezcla de gas inflamable con el aire, en condiciones atmosféricas, en la que después de la ignición **la combustión se propaga a toda la mezcla no consumida**.

3.20 cámara sanitaria

Espacio hueco **no practicable** situado entre el terreno y el forjado estructural del suelo del edificio.

3.21 campana

Elemento generalmente situado sobre aparatos de cocción, que se utiliza para favorecer la salida de los vapores de cocción del local. Puede ser **con o sin extracción mecánica**.

3.22 caudal de diseño, qs

Caudal a considerar para el **diseño** de una instalación receptora, calculado a partir de los **consumos caloríficos nominales** de los aparatos de gas conectados a la misma. Se mide en metros cúbicos por hora (m³/h) o kilogramos por hora (kg/h).

3.23 chimenea

Estructura que consiste en una pared o paredes que **encierran uno o varios conductos de humos**.

3.24 collarín de evacuación

Parte del **aparato de tipo B** destinada a la conexión al conducto de evacuación de los productos de la combustión.

3.25 condiciones de referencia

Para el gas y el aire, **gas seco**, a la temperatura de **288,15 K (15 °C)** y a la presión absoluta de **1 013,25 mbar (760 mm Hg)**.

3.26 condiciones normales

Para el gas y el aire, **gas seco**, a la temperatura de **273,15 K (0 °C)** y a la presión absoluta de **1 013,25 mbar (760 mm Hg)**.

3.27 conducto de evacuación de los productos de la combustión

Conducto **continuo y estanco** que tiene como finalidad conducir los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B o C** hasta la chimenea o hasta el terminal (deflector).

3.28 conducto de tuberías

Canal cerrado de obra o metálico que **puede alojar varias tuberías de gas**.

3.29 conducto técnico

Conducto continuo construido en general en las proximidades de los rellanos de un edificio, de forma y dimensiones adecuadas para contener en cada planta el o los **contadores/reguladores** que dan servicio exclusivo de gas a las viviendas.

3.30 conductos de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión

En los aparatos de **tipo C**, son los elementos destinados a conducir el aire comburente hasta el quemador y los productos de la combustión hasta el terminal, o hasta la pieza de conexión. Se distinguen:

- **conductos concéntricos o completamente rodeados:** el conducto de evacuación está totalmente rodeado por el aire comburente en todo su recorrido;
- **conductos independientes o separados:** el conducto de evacuación y el de entrada de aire comburente no son concéntricos ni están completamente rodeados.

Los conductos de entrada de aire y de evacuación y el terminal, incluida cualquier pieza de acoplamiento para conectar un aparato conducido a una chimenea o sistema de conducto, **forman parte del aparato**, salvo que se indique lo contrario.

Nota aclaratoria — referencia vs normales: el «cero» del gasista. Dos «situaciones patrón» para medir el gas, ambas a **1 013,25 mbar: condiciones de referencia = 15 °C** y **condiciones normales = 0 °C**. La única diferencia es la temperatura. Truco: «referencia, quince; normales, cero». De ahí salen el **m³(s)** (estándar, 15 °C) y el **m³(n)** (normal, 0 °C) que ves en las etiquetas de caudal.

Nota aclaratoria — 100 m² separa garaje de aparcamiento. El número que decide es **100 m²**: si la superficie **supera** 100 m² es **aparcamiento** (3.14); si es **igual o inferior** a 100 m² es **garaje** (3.51, en el Vídeo 3). Y dentro del aparcamiento, **abierto** o **cerrado** según cumpla o no las aberturas (1/20, 1/40 y los 0,5 m al techo).

Conexiones, consumos y dispositivos de control (3.31 a 3.47)

3.31 conexión de aparato

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de conexión de aparato, excluida ésta**, y el **propio aparato, excluido éste**. Puede ser **flexible o rígida**. En instalaciones suministradas desde un único envase de GLP de contenido inferior a 15 kg, acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil, la conexión de aparato está formada por el **regulador acoplado al envase, incluido éste**, y la tubería flexible conectada al propio aparato.

3.32 conjunto de regulación con o sin medida

Conjunto formado por el **regulador de presión** y los elementos y accesorios que lo acompañan (filtro, llaves de corte, tomas de presión, tubería de conexión, válvulas de seguridad, etc.) y los elementos necesarios para **contabilizar el consumo** de gas, en su caso. Cuando va alojado en el interior de un **armario** se le denomina **armario de regulación**. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, el conjunto de regulación está constituido por los propios **reguladores acoplados a los envases**.

3.33 consumo calorífico, Q

Cantidad de energía consumida por un aparato de gas en una unidad de tiempo, referida al poder calorífico del gas, en las condiciones de referencia. Se calcula como el producto del consumo volumétrico o másico por el poder calorífico del gas. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.34 consumo calorífico nominal, Q_n

Valor del consumo calorífico **indicado por el fabricante** del aparato. Normalmente viene referido al **poder calorífico inferior (Hi)**, pero debe ser verificado para cada aparato. Se expresa en **kilovatios (kW)**.

3.35 consumo másico, qm

Masa de gas consumida por el aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en **kilogramos por hora (kg/h)** o en gramos por hora (g/h).

3.36 consumo volumétrico, qv

Volumen de gas consumido por un aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en **metros cúbicos por hora (m³/h)**.

3.37 cortatiro

Parte de un aparato de **tipo B** situada en el circuito de los productos de la combustión, destinada a **reducir la influencia del tiro** y a prevenir la del **retroceso** sobre la estabilidad de las llamas del quemador y sobre la combustión.

3.38 corte automático de gas

Sistema, **normalmente cerrado** (sin corriente eléctrica corta el paso de gas), que permite el corte del suministro de gas al recibir una señal procedente de un **detector de gas**, de una central de alarmas o de cualquier otro dispositivo de seguridad, siendo la **reapertura únicamente posible mediante rearme manual**.

3.39 deflector

Véase 3.113.

3.40 detector de gas

Aparato que **detecta la presencia de gas** en el aire y que, a una determinada concentración, **emite una señal de aviso** e incluso puede poner en funcionamiento un sistema de corte automático de gas.

3.41 detector de llama

Parte del dispositivo de control de llama sobre el que **actúa directamente la llama vigilada** y que transforma el efecto de la llama en una señal transmitida, directa o indirectamente, a un elemento obturador.

3.42 dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión

Dispositivo situado **después del cortatiro** destinado a **forzar mediante un ventilador de extracción** la evacuación de los productos de la combustión.

3.43 dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS)

Dispositivo diseñado para **interrumpir la alimentación de gas al quemador** cuando el índice de **dióxido de carbono** en la atmósfera ambiente sobrepasa un nivel establecido. Incorpora normalmente un **piloto de control de atmósfera** y un dispositivo de control de llama adecuado.

3.44 dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión

Dispositivo incorporado en los aparatos del **tipo BBS** que origina, al menos, una **parada del quemador principal** por mal funcionamiento cuando se produce un desbordamiento inaceptable de los productos de la combustión al nivel del cortatiro antirretorno.

3.45 dispositivo de control de llama

Dispositivo que **mantiene abierta la alimentación del gas** y que la **interrumpe en caso de desaparecer la llama vigilada**, en función de una señal de un elemento detector de llama.

3.46 emplazamiento no peligroso

Espacio en el que **no se prevé la presencia de una atmósfera de gas explosiva** en cantidad tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

3.47 emplazamiento peligroso

Espacio en el que una **atmósfera de gas explosiva está o puede estar presente** en una cuantía tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

Nota aclaratoria — el cortatiro y sus «guardianes». El **cortatiro** (3.37) es esa apertura de los aparatos B de tiro natural que estabiliza el tiro. Alrededor de él aparecen varios dispositivos de seguridad: el **de control de evacuación** (3.44, típico de aparatos BBS) para el aparato si los humos se desbordan por el cortatiro; el **de ayuda a la evacuación** (3.42) es un ventilador que empuja los humos. No los mezcles: uno **vigila y corta**, el otro **empuja**.

Nota aclaratoria — «normalmente cerrado» = a prueba de fallos. El corte automático de gas (3.38) es **normalmente cerrado**: si se va la luz, **corta el gas**. Es la lógica de seguridad de todo el gas: ante fallo o falta de energía, el sistema se pone en la posición segura (cerrado). Y ojo: una vez que salta, **solo se reabre a mano** (rearme manual), nunca solo.

Envases, gases e instalaciones (3.48 a 3.60)

3.48 envase de GLP

Depósito móvil de GLP destinado a usos domésticos, colectivos, comerciales o industriales, que una vez agotada su carga debe ser trasladado a una planta específica para su llenado y posterior reutilización.

3.49 Estación de Regulación con o sin Medida (ERM)

Conjunto cuya misión es **regular y mantener la presión** del gas de suministro aguas abajo y, en su caso, **contabilizar el consumo** de gas.

3.50 fachada ventilada

Fachada de un edificio que, sobre el cerramiento principal, tiene una estructura o capa abierta al espacio exterior, o con juntas abiertas, que permite la ventilación entre ésta y el cerramiento principal, espacio por donde discurre la tubería de gas. Los sistemas de unión entre el cerramiento principal y la estructura o capa abierta deben ser mediante **enganches metálicos**, sin necesitar material de agarre ni rejuntado. Si la tubería discurre en todo su recorrido por detrás de la fachada ventilada, ésta debe ser **desmontable o permitir el acceso** a la tubería para mantenimiento, inspección o modificación. También se considera fachada ventilada aquélla en la que el tubo de gas está en un **canal por la fachada protegido por rejilla o celosía**; si ese canal estuviera protegido por un cerramiento continuo, se considera **conducto en muro exterior**, debiendo estar ventilado por sus extremos.

3.51 garaje

Local que puede ser destinado al estacionamiento simultáneo de vehículos y cuya **superficie construida sea inferior o igual a 100 m²**.

3.52 gases de la primera familia

Gases manufacturados (fabricados a partir de cracking de naftas o reforming de gas natural), el **aire metanado** (mezcla aire-gas natural) y el **aire propanado** (mezcla aire-propano) con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 22,4 MJ/m³ y 24,8 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.53 gases de la segunda familia

Son el **gas natural** y el **aire propanado** con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 39,1 MJ/m³ y 54,7 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.54 gases de la tercera familia

Son los **gases licuados del petróleo (GLP)** con un **índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 72,9 MJ/m³ y 87,3 MJ/m³**, en condiciones de referencia.

3.55 índice de Wobbe (índice de Wobbe superior, Ws; índice de Wobbe inferior, Wi)

Relación entre el **poder calorífico del gas por unidad de volumen** y la **raíz cuadrada de su densidad relativa**, en las mismas condiciones de referencia. Se denomina **superior o inferior** según que el poder calorífico considerado sea el superior o el inferior. Unidades: megajulios por metro cúbico de gas seco en condiciones de referencia (MJ/m³ (ref)) o megajulios por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

3.56 instalación común

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de edificio** —o la **llave de acometida si aquella no existe—, excluidas éstas**, y las **llaves de usuario, incluidas éstas**.

3.57 instalación de suministro y almacenamiento de GLP

Conjunto de conducciones, elementos y equipos destinado al suministro y almacenamiento de GLP, pudiendo estar constituido por depósitos fijos o envases. Aunque no sean todos precisos, puede constar de: **boca de carga, depósitos fijos o envases, equipos de trasvase, de vaporización, de regulación y de medida, y válvula de salida en fase gaseosa**.

3.58 instalación individual

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

- la **llave de usuario**, cuando existe instalación común; o
- la **llave de acometida o de edificio**, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las **llaves de conexión de los aparatos**. En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto comprendido entre el **regulador o reguladores acoplados a los envases, incluidos éstos**, y las **llaves de conexión de aparato, incluidas éstas**. **No** tiene la consideración de instalación individual el conjunto formado por un envase de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil.

3.59 instalación receptora de gas

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la **llave de acometida, excluida ésta**, y las **llaves de conexión de aparato, incluidas éstas**, quedando **excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos**. Puede

suministrar a varios edificios siempre que estén ubicados en terrenos de una **misma propiedad**.

3.60 intemperie

A **cielo descubierto**, sin techo ni otro reparo alguno.

Nota aclaratoria — las tres familias por el Wobbe. El **índice de Wobbe** (poder calorífico ÷ $\sqrt{\text{densidad relativa}}$) es la «huella» que clasifica los gases. De memoria, los rangos de Ws que caen en el examen: **1ª familia 22,4-24,8; 2ª familia (gas natural) 39,1-54,7; 3ª familia (GLP) 72,9-87,3 MJ/m³**. Truco: cuanto más pesado y energético el gas, mayor Wobbe (el GLP arriba, los manufacturados abajo).

Nota aclaratoria — instalación común e individual: dónde empieza cada una. Cadena de llaves: la **común** va de la **llave de edificio (excluida)** a las **llaves de usuario (incluidas)**; la **individual** arranca en la **llave de usuario (excluida)** y termina en las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**. La llave de usuario es la **frontera**: cierra la común y abre la individual. Y recuerda la regla de oro: lo que pone la comunidad/compañía va «excluido»; lo que es tuyo va «incluido».

Ideas clave del vídeo

- La Parte 2 es el **glosario técnico** de toda la UNE 60670; en el examen se pregunta la **definición literal**.
- Novedades de esta edición: nuevos términos (**aparato móvil, intemperie, local o edificio industrial, loft, ventilación cruzada**) y se elimina «**primer sótano**» (queda «semisótano»).
- **Accesibilidad 1/2/3**: grado 1 sin llaves ni escaleras; grado 2 con armario y llave normalizada; grado 3 con escaleras/medios especiales o paso por zona privada.
- **Aparatos A/B/C**: A no evacúa fuera; B coge aire del local y evacúa fuera; C es estanco. A y B son de **circuito abierto**.
- **Condiciones de referencia = 15 °C** y **normales = 0 °C**, ambas a **1 013,25 mbar**.
- **Aparcamiento** > 100 m²; **garaje** ≤ 100 m². Aparcamiento **abierto** cumple aberturas ($\geq 1/20$, $\geq 1/40$ uniforme) y $\leq 0,5$ m al techo.
- **Familias de gas por Wobbe superior**: 1ª (22,4-24,8), 2ª/gas natural (39,1-54,7), 3ª/GLP (72,9-87,3) MJ/m³.
- **Instalación receptora**: de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**; fuera los aparatos y sus conexiones.